

DAISY3

MÔN HỌC: XỬ LÝ TIẾNG NÓI

Giảng viên:

PGS. TS. Đinh Điền

TS. Châu Thành Đức

TS. Đỗ Đức Hào

Thành viên nhóm:

24C15054 - Phù Thị Kim Trang

24C11072 - Huỳnh Thanh Xuân

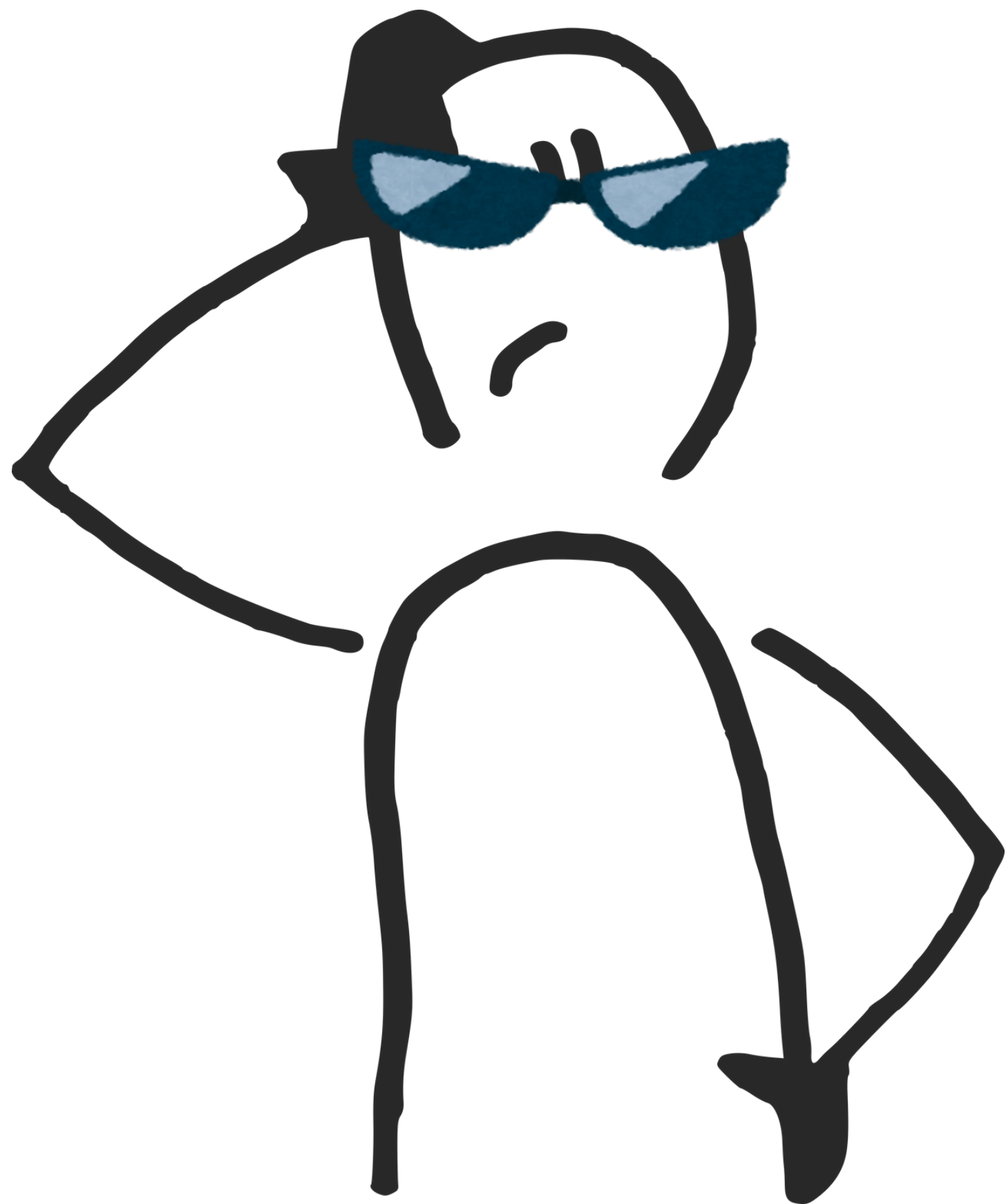
24C11036 - Phạm Hoàng Vũ

24C11044 - Lê Hoàng Nhân

24C11017 - Huỳnh Lê Nguyên

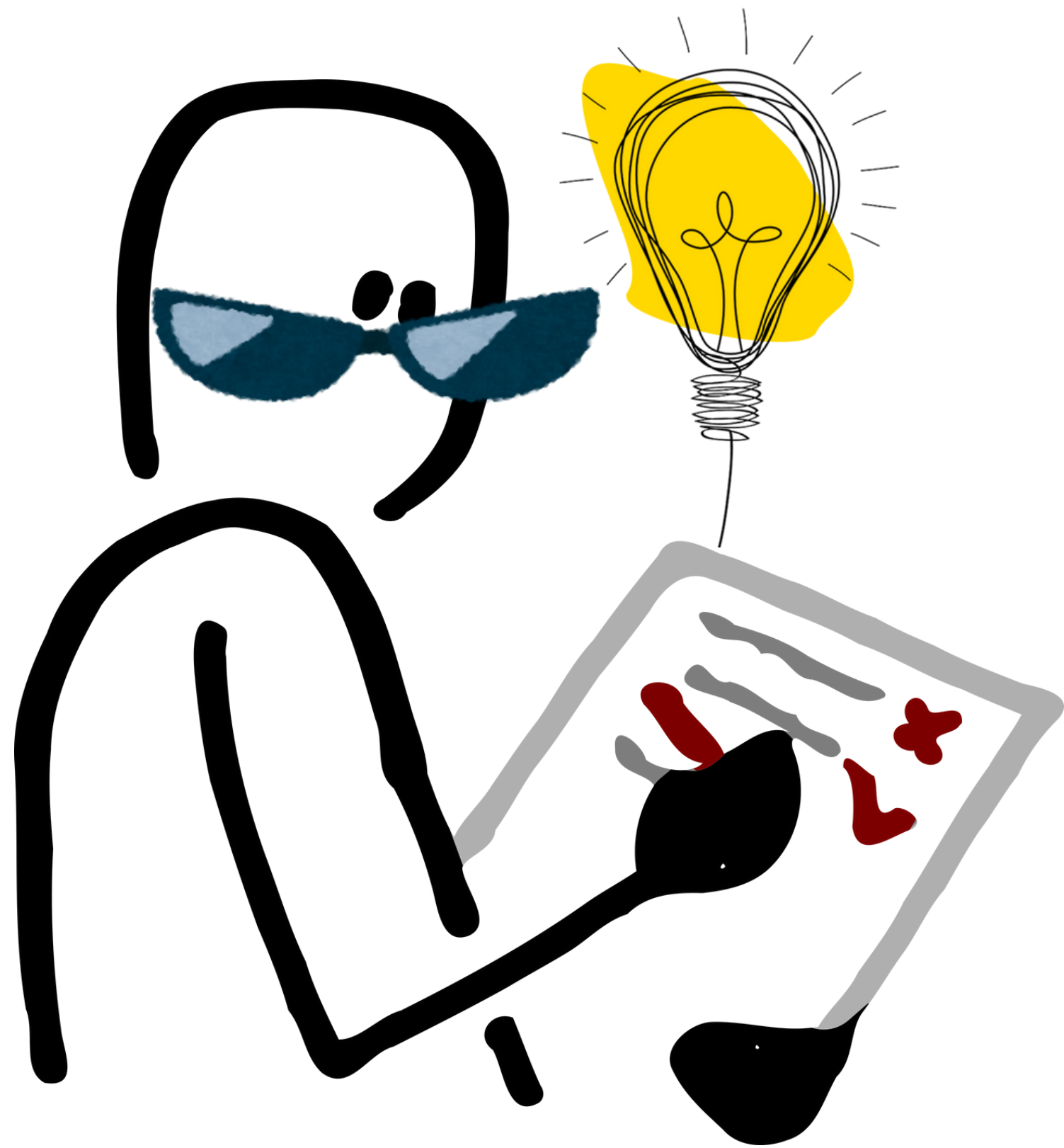
NỘI DUNG

1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu đồ án
3. Giới thiệu DAISY
4. So sánh với các định dạng khác
5. Quy trình tạo sách
6. Công cụ và môi trường
7. Hướng dẫn chạy
8. Demo
9. Tham khảo



1. ĐẶT VẤN ĐỀ

- Người khiếm thị gặp khó khăn trong việc tiếp cận sách in thông thường.
- Các định dạng sách nói hiện tại chỉ điều hướng cơ bản (trang, chương).
- Gây khó khăn cho người dùng khi muốn tìm kiếm **một đoạn, một câu cụ thể**.



GIẢI PHÁP



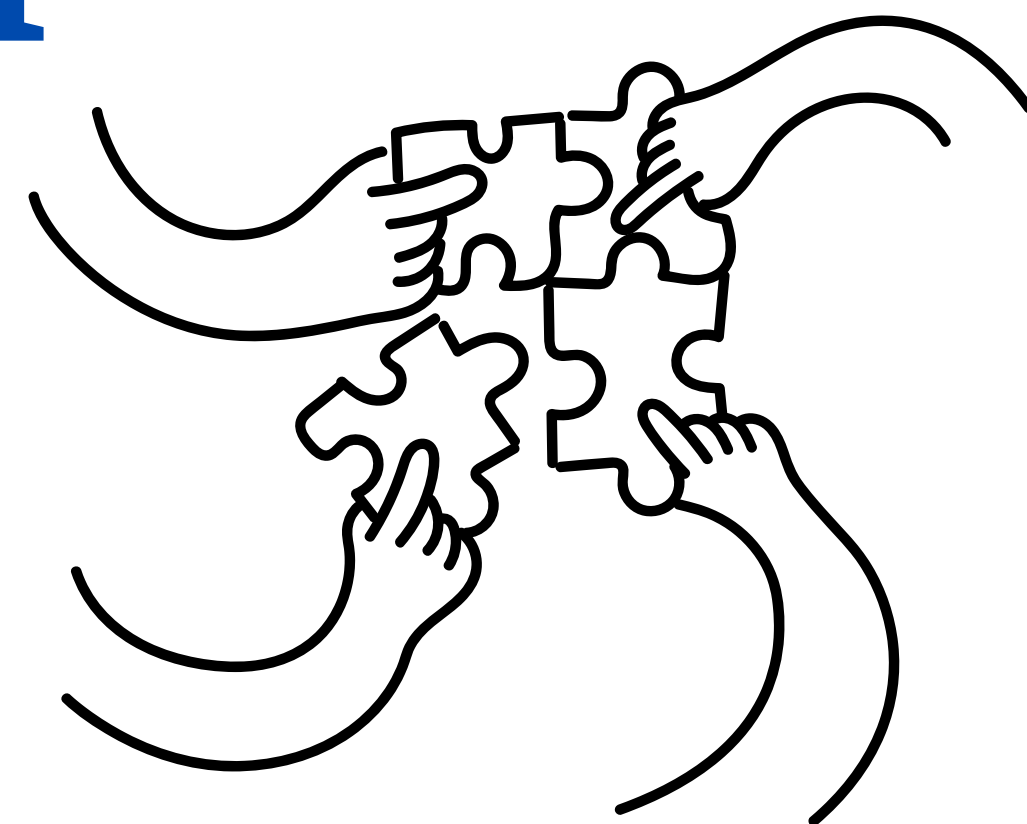
DAISY



Sách nói kỹ thuật số dành cho người khiếm thị và người khó khăn khi đọc chữ. Mang đến trải nghiệm đọc đồng bộ văn bản – âm thanh và khả năng điều hướng linh hoạt.

2. MỤC TIÊU

ĐỒ ÁN GIỮA KỲ



MỤC TIÊU ĐỒ ÁN

- Hiểu và áp dụng chuẩn DAISY 3.
- Tạo sách nói DAISY đồng bộ text + âm thanh.
- Hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận tác phẩm kinh điển.

THÔNG TIN TÁC PHẨM

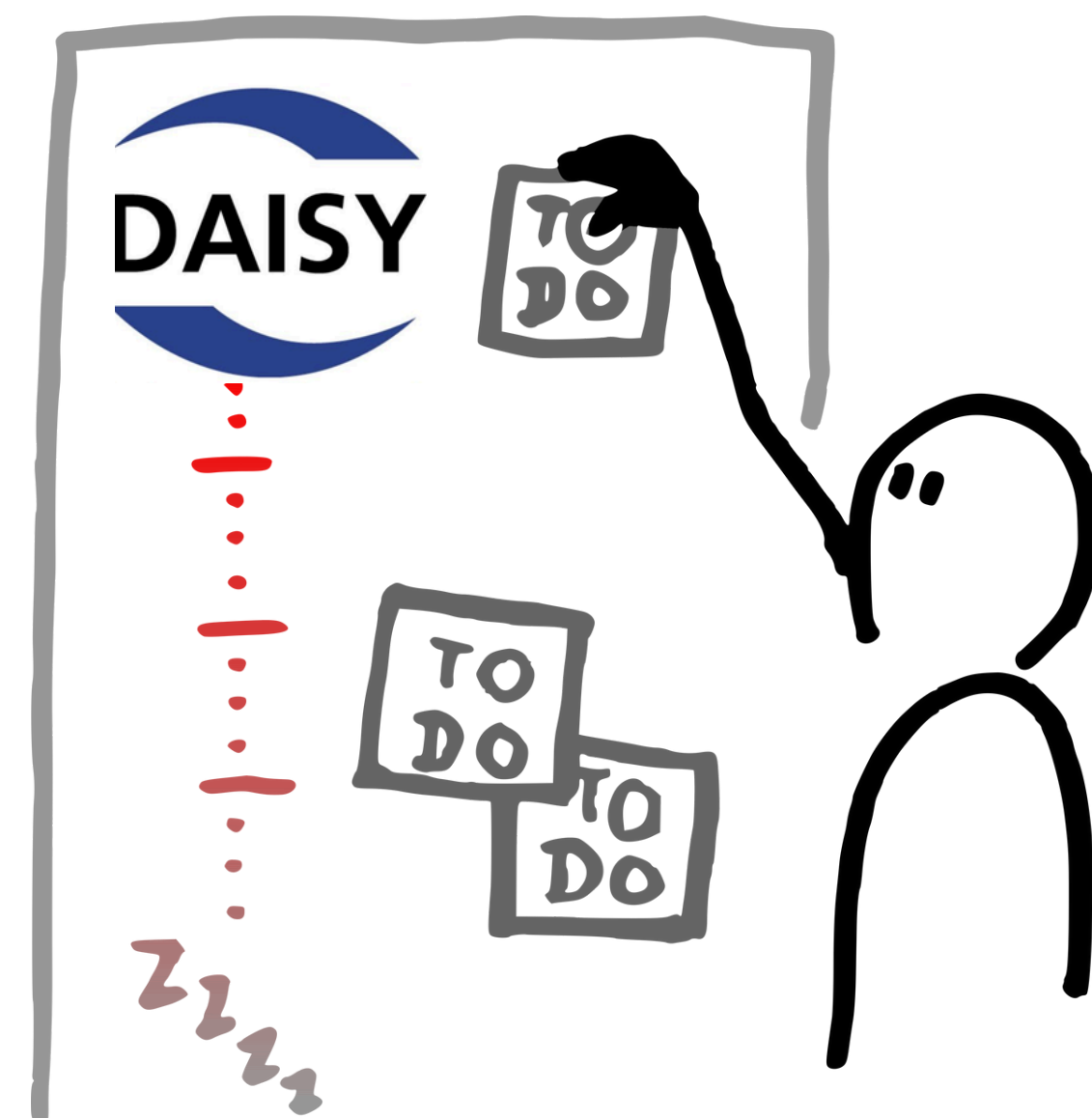
- Tác phẩm: “Thủy Hử – Thi Nại Am” - Audio: phatphapungdung.com
- Súng, vi trùng và thép.
- Một số bộ sách cánh diều: GDCD, Ngữ Văn, Tiếng Việt.



3. GIỚI THIỆU DAISY

TÍNH NĂNG CHÍNH

- Hỗ trợ đồng bộ hóa văn bản-âm thanh chính xác đến từng câu.
- Tích hợp định dạng đa phương tiện: văn bản, âm thanh (MP3), hình ảnh, công thức toán học (MathML).
- Điều hướng linh hoạt theo chương, trang, đoạn, câu.
- Hỗ trợ Braille, screen reader, tốc độ đọc tùy chỉnh.





ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

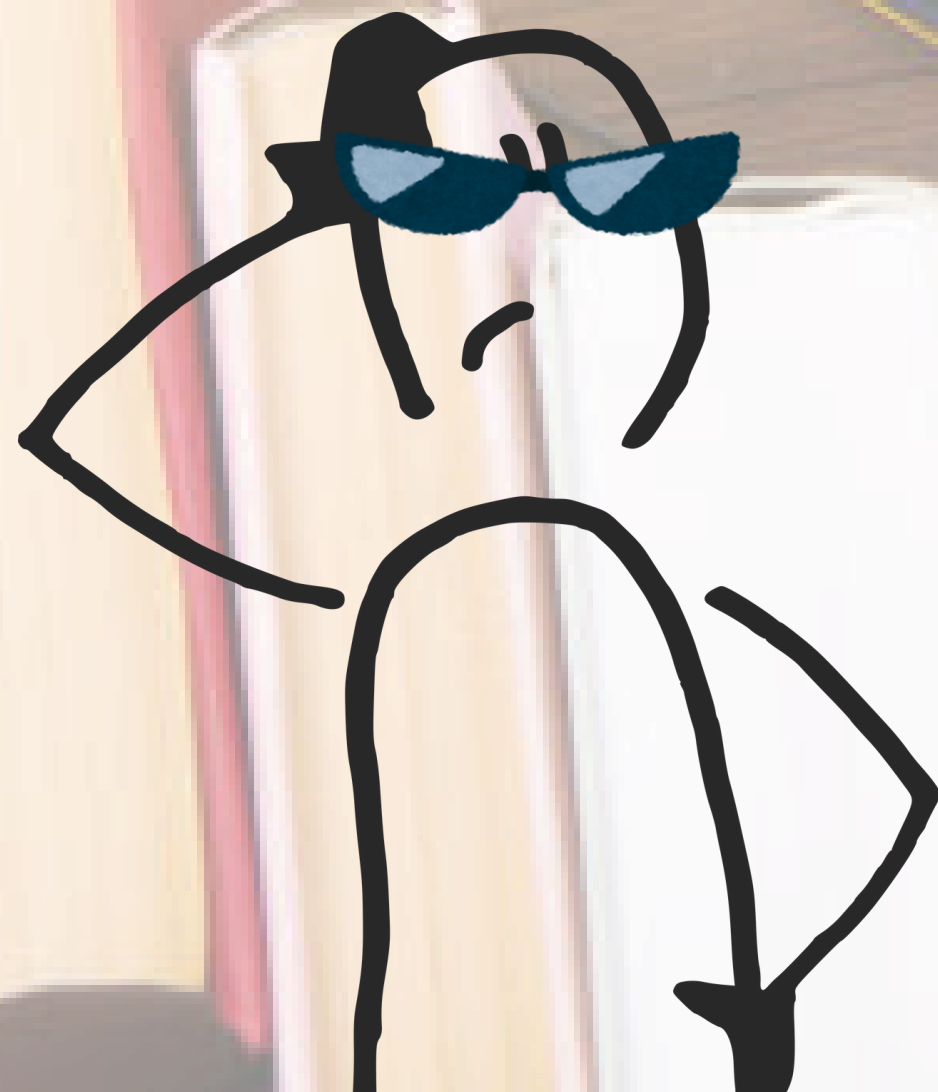
Người khiếm thị

Người khuyết tật đọc

Người già yếu

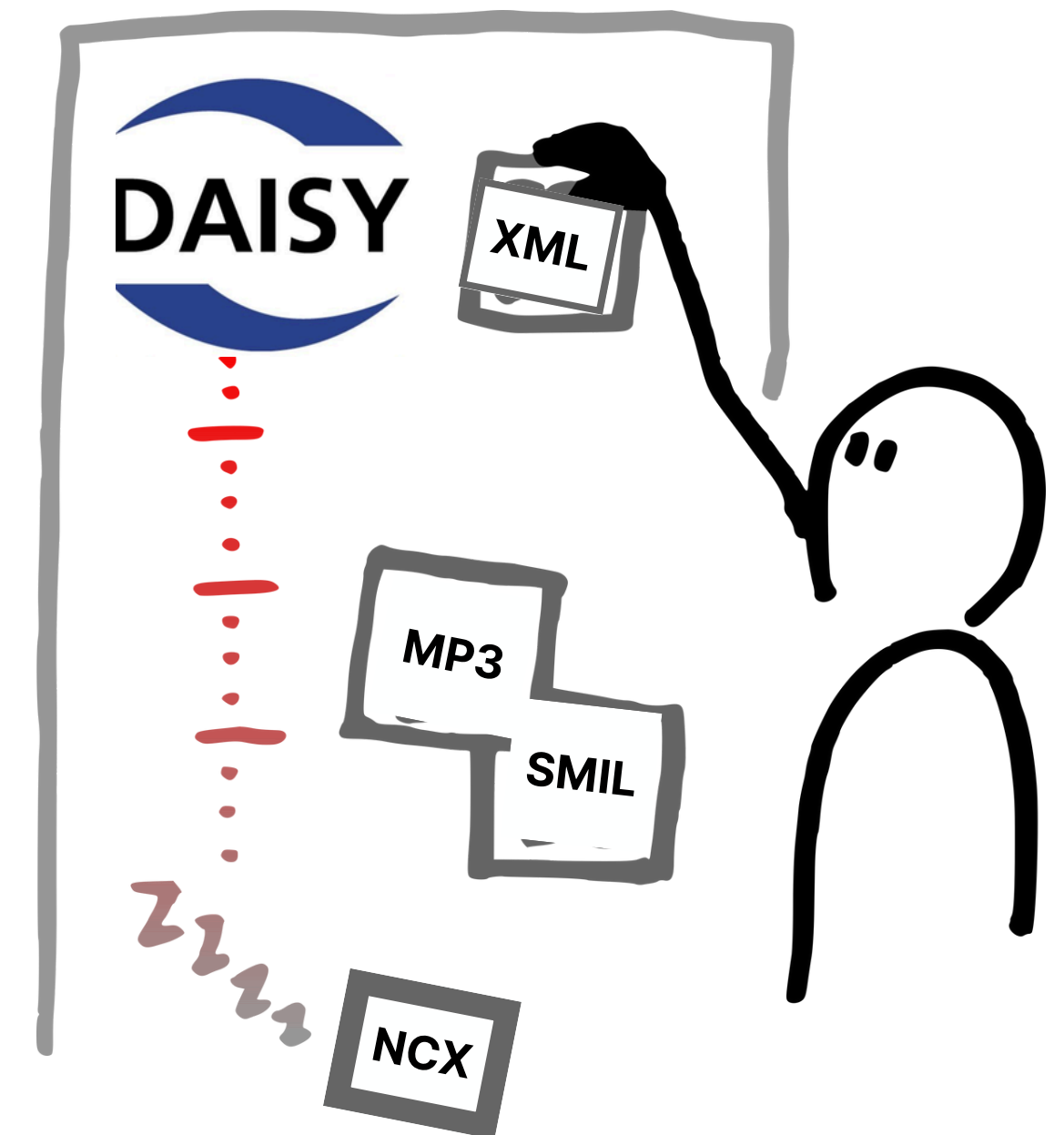
Người khó khăn khi đọc chữ in truyền thống

Người học ngôn ngữ mới



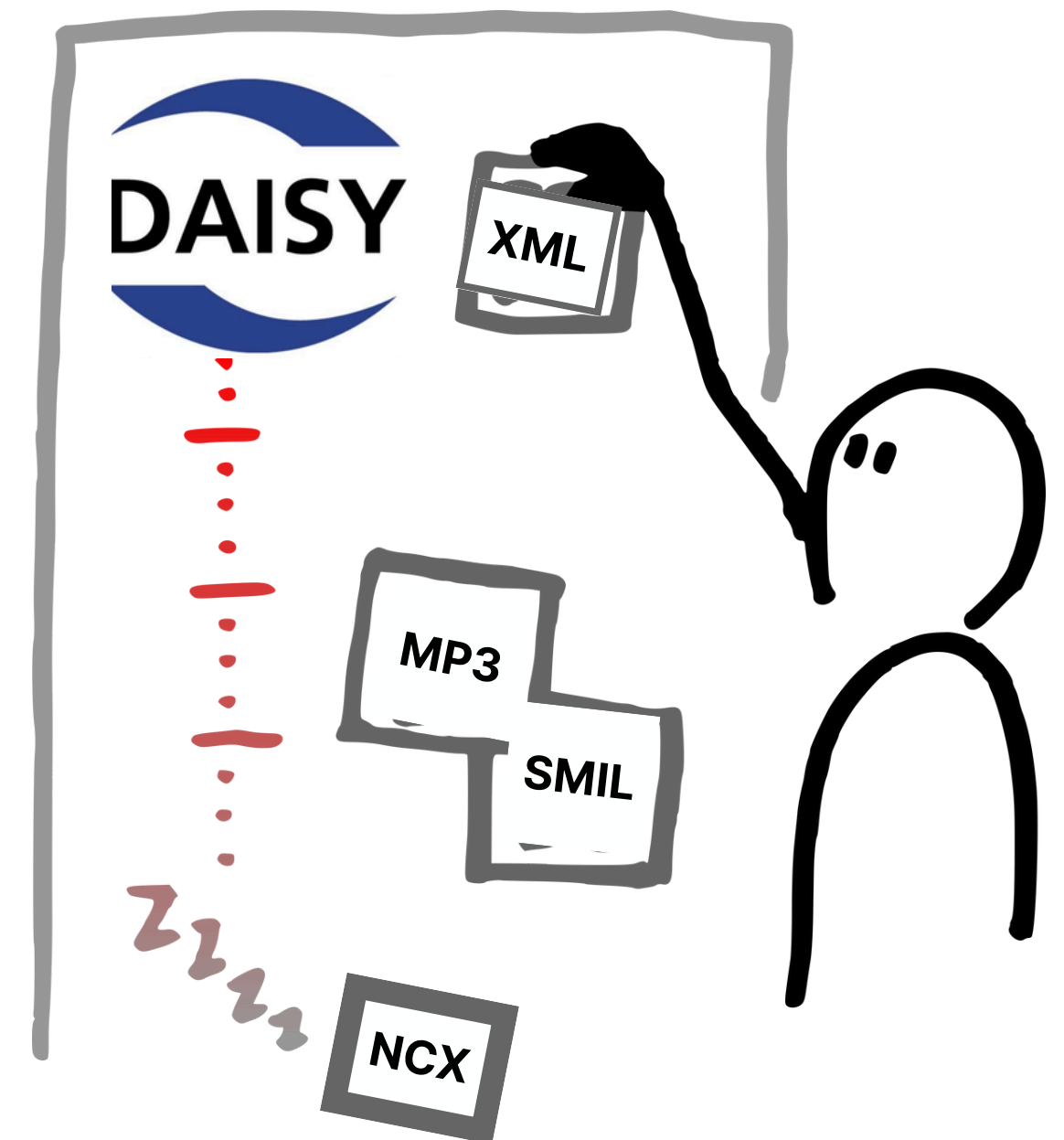
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH

- **DTBook XML (.xml)**: file XML chứa cấu trúc của cuốn sách theo chuẩn DTBook, là xương sống văn bản của sách.
- **Âm thanh (.mp3)**: Các tệp MP3 chứa audio sách.
- **SMIL (.smil)**: đồng bộ văn bản với âm thanh.
- **NCX (.ncx)**: mục lục điều hướng của sách.
- **package.opf**: gói thông tin metadata.



THÁCH THỨC

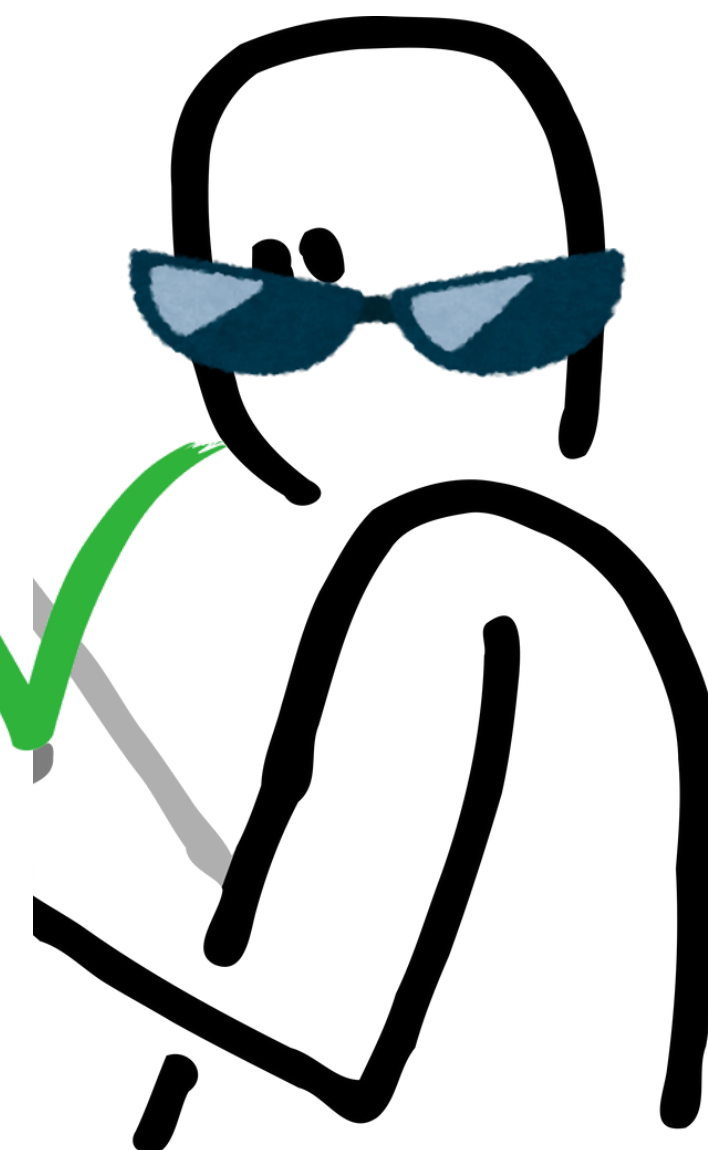
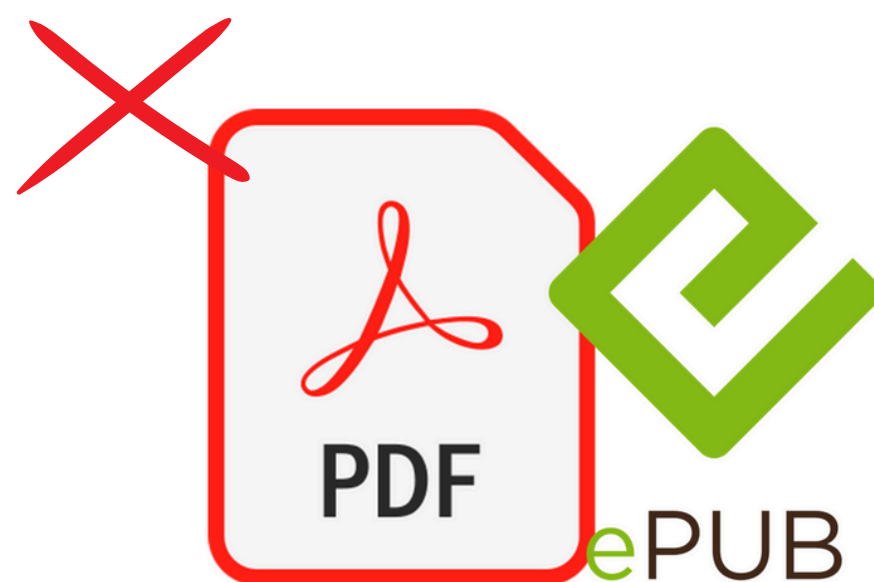
- Căn chỉnh thời gian chính xác giữa văn bản và âm thanh, xử lý các đoạn văn bản phức tạp, lỗi chính tả
- Tối ưu hóa tốc độ chuyển đổi.
- Sử dụng các thư viện hỗ trợ chuyên dụng.



4. SO SÁNH VS CÁC ĐỊNH DẠNG KHÁC

fit@hcmus

- EPUB/PDF: Là sách điện tử, **không hỗ trợ người khiếm thị**.
- MP3 thông thường: Chỉ là file âm thanh, không có cấu trúc, không có khả năng **điều hướng** chi tiết.
- Ưu điểm của DAISY: Kết hợp giữa file âm thanh và dữ liệu điều hướng, cho phép người dùng điều hướng theo trang, chương, tiêu đề, hoặc thậm chí là câu.



5. QUY TRÌNH TẠO SÁCH

fit@hcmus

THỦY HỬ



Chuẩn bị nội dung:

Tải file âm thanh: Tải toàn bộ các file MP3 của sách nói "Thủy Hử" từ nguồn có sẵn.



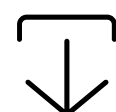
Chuyển đổi Speech-to-Text:

Sử dụng các công cụ nhận dạng giọng nói tự động như Whisper (mô hình của OpenAI) để chuyển đổi các file MP3 thành văn bản thô.



Hiệu chỉnh văn bản:

Đọc soát, sửa lỗi chính tả, thêm dấu câu và định dạng lại văn bản để đảm bảo độ chính xác cao nhất.

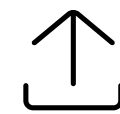
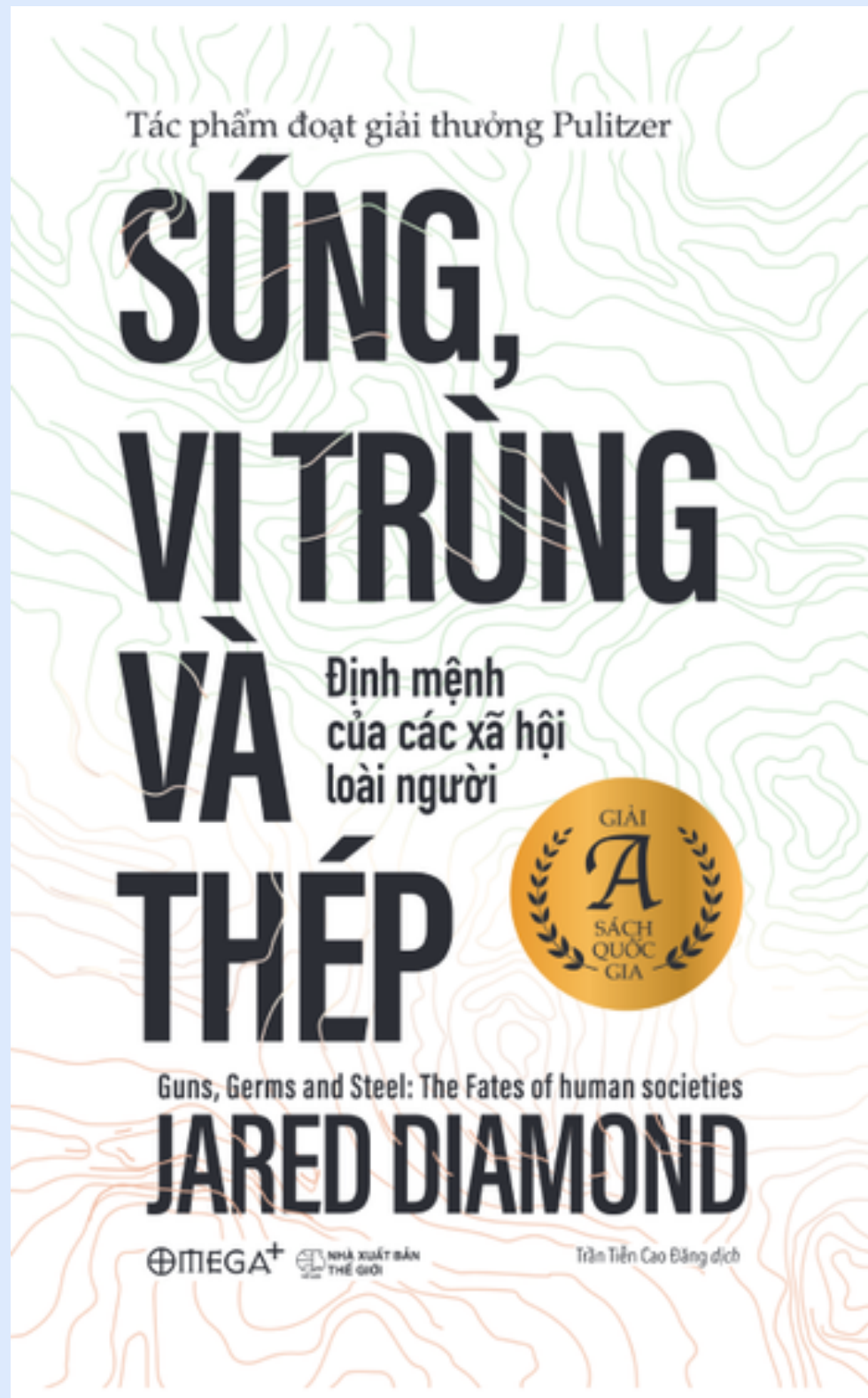


Chuyển đổi file văn bản sang DTBook XML và đóng gói thành sách DAISY.

và một số Bộ sách cánh diều

5. QUY TRÌNH TẠO SÁCH

fit@hcmus



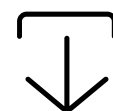
Chuẩn bị nội dung:
Tải EPUB từ nguồn Internet.



Chuyển đổi Speech-to-Text:
Sử dụng các công cụ nhận dạng giọng nói tự động như Whisper (mô hình của OpenAI) để chuyển đổi các file MP3 thành văn bản thô.



Hiệu chỉnh văn bản:
Đọc soát, sửa lỗi chính tả, thêm dấu câu và định dạng lại văn bản để đảm bảo độ chính xác cao nhất.



Chuyển đổi file văn bản sang DTBook XML và đóng gói thành sách DAISY.

6. CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG

fit@hcmus

Phần mềm/Công cụ	Vai trò	Môi trường
DAISY Pipeline 2	Chuyển đổi file văn bản sang DTBook XML và đóng gói thành sách DAISY.	macOS, Windows, Linux
Python	Ngôn ngữ lập trình chính để xử lý văn bản, tự động hóa.	macOS, Windows, Linux
Whisper	Thư viện nhận dạng giọng nói, giúp chuyển file MP3 thành văn bản.	Python
ffmpeg	Công cụ xử lý file âm thanh (cần thiết cho Whisper).	macOS, Windows, Linux
Visual Studio Code	Trình soạn thảo mã nguồn để chỉnh sửa file XML/SMIL và chạy các script Python.	macOS, Windows, Linux
Dolphin EasyReader	Phần mềm đọc sách DAISY chuyên dụng, dùng để kiểm thử sản phẩm.	macOS, iOS, Android
Thorium Reader	Phần mềm đọc sách hỗ trợ DAISY, dùng để kiểm thử.	macOS, Windows, Linux

7. HƯỚNG DẪN CHẠY

fit@hcmus

①

Chuẩn bị nội dung:

1.1. Tạo thư mục `audio`: `audio/Thuy-Hu-{hoi}.mp3`

1.2. Tạo thư mục `doc`: `doc/Hoi{hoi}.docx`

②

Cài đặt môi trường:

`conda create --name <env> --file requirements.txt`

③

Tải mô hình LLM: `ollama pull llama3`

④

Chạy pipeline: `python ./daisy_pipeline.py`

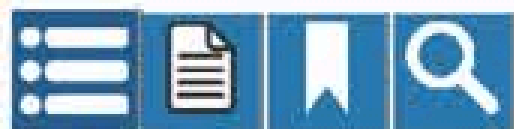
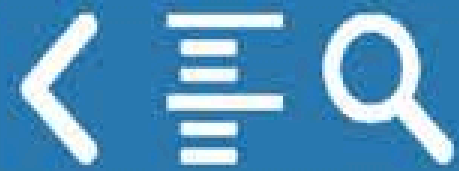
⑤

Kiểm thử: Dùng EasyReade để kiểm thử sách nói Daisy

fit@hcmus

8. DEMO





Hoi 70

Hội thứ bảy mươi, hội kết, nhà Trung Nghĩa bia đá nổi hàng văn, dụng lương sơn, bạn vàng kính giấc mộng

Bảy giờ Tống Công Giang bảo với các Đầu Linh rằng: Lũ anh em ta bấy lâu sinh ra từ, mong mỗi tìm nhau để kết lấy giang hồ đại nghĩa.

Và ngày nay đã sum họp tất cả được 108 anh em trí dũng kim toàn.
anh tài không thiếu thật là một cơ hội rất hiếm xưa nay.

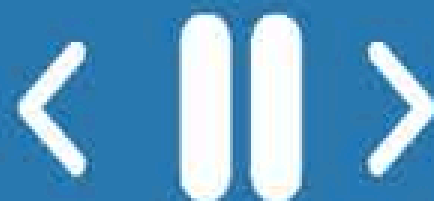
ai trong thế giới mà chẳng đồng tâm hiệp lực để cùng liên lạc với nhau.

Duy trong khi gây cuộc binh đao, kẻ cũng thiệt hại đến nhiều dân chúng.

Vậy ngày nay muốn lập đàn trai để tạ ơn trời đất quý thần, một là cầu đảo cho anh em được vui vẻ yên lành, hai là mong triều đình sớm ra ơn xá tội để cùng nhau hết sức báo đền non nước, thì dầu chết cũng không dám từ nan.

Ba là cầu cho Tiểu Thiên Vương sớm thắng thiên giới thế thế sinh sinh rồi sau lại được gặp nhau, và nhân tiện cầu nguyện cho các linh hồn bị chết chóc từ trước tới nay, đều được siêu sinh tĩnh thổ về chốn lạc viên. Chẳng hay ý tưởng anh em nghĩ ra sao?

Các đội linh nghe nói đều đáp rằng: Đó là một công quả phúc đức, anh em đều xin theo ý kiến Ca Ca chỉ giáo.



No pages



9. THAM KHẢO

TÀI LIỆU

Huong dan xay dung sach DAISY.pdf

WEB

DAISY Pipeline 2

SLIDE

[VR] DAISY Guidelines